
Alien Invasion — SRS

Спецификация требований к программному обеспечению

Содержание

История, назначение и управление изменениями	1
Контекст, границы и пользователи	1
Пользовательский интерфейс и эскиз	2
Функциональные требования	2
FR-001 — исходный экран	2
FR-002 — новая сессия	2
FR-003 — границы корабля	6
FR-004 — одновременные направления	6
FR-005 — создание снаряда	6
FR-006 — лимит и удаление снарядов	6
FR-007 — построение флота	6
FR-008 — движение и разворот флота	6
FR-009 — попадание и счёт	6
FR-010 — завершение уровня	6
FR-011 — потеря жизни	6
FR-012 — Game Over	6
FR-013 — представление статуса	6
FR-014 — рекорд сессии	7
FR-015 — штатное завершение	7
Правила, качество и проектные ограничения	7
Приёмочные сценарии	7
Матрица проектной трассировки	8
Как адаптировать этот SRS студенту	9

Атрибут	Значение
Идентификатор	AI-SRS-001
Версия и статус	v1.0 — проектная baseline; учебный пример
Дата baseline	2026-09-23
Владелец	Product Owner
Подготовили	System Analyst, Game Designer
Согласуют	Tech Lead, QA Lead
Связанные документы	GDD , SDD , TERMS

SRS (*Software Requirements Specification* — спецификация требований к программному обеспечению) фиксирует согласованное поведение первой версии Alien Invasion до начала разработки. Структура вдохновлена практиками ISO/IEC/IEEE 29148:2018 и используется как учебный пример, а не как заявление о сертификации.

История, назначение и управление изменениями

Версия	Дата	Статус	Изменение
Draft v0.1	2026-09-21	На согласовании	Исходные требования, игровые правила и интерфейсные эскизы.
v1.0	2026-09-23	Проектная baseline	Согласованный набор требований, приёмки, трассировки и UML-моделей.

Документ задаёт общий язык Product Owner, Game Designer, Tech Lead, QA Lead и команды разработки. Product Owner утверждает границы продукта; Game Designer согласует правила и баланс; Tech Lead оценивает проектное решение; QA Lead принимает стратегию проверки. Изменение требования начинается с change request: в нём указываются ID, причина, влияние на GDD/SDD, сценарий проверки и версия baseline. Отменённый ID не получает новое содержание.

Контекст, границы и пользователи

Alien Invasion — однопользовательская 2D-аркада в жанре *fixed shooter* (фиксированный шутер). Игрок управляет кораблём в нижней части поля, отражает флот пришельцев, набирает очки и проходит всё более быстрые уровни. Сессия проходит локально, без учётной записи и обмена данными с внешними сервисами.

В v1.0 входят полноэкранное игровое поле, Play, клавиатурное управление, корабль, снаряды, флот, столкновения, три жизни, уровни, счёт, рекорд текущей сессии и выход из приложения. За границей версии остаются сеть, аккаунты, облако, монетизация, реклама, телеметрия, персональные данные, звук, настройка клавиш, постоянное хранение рекорда и альтернативные игровые режимы.

Роль	Цель	Средство	Ограничение
Игрок	Начать сессию, управлять кораблём и видеть результат действий	Клавиатура и мышь	Одна локальная сессия.
Преподаватель	Проверить требования, дизайн и приёмку варианта игры	Документы, SVG и PDF	Не получает исходники игры в этом комплекте.

- [Исходник UC-01](#)

Рисунок UC-01 — *UML-диаграмма вариантов использования (use case diagram, диаграмма вариантов использования)*: цель игрока и граница системы.

- [Исходник АСТ-01](#)

Рисунок АСТ-01 — *UML-диаграмма деятельности (activity diagram, диаграмма деятельности)*: сквозной сценарий от запуска до выхода.

Пользовательский интерфейс и эскиз

UIR-001 — старт и повтор. На неактивном экране должна быть доступна кнопка Play. Щелчок по ней создаёт новую сессию. Во время активной игры повторный щелчок не изменяет состояние мира.

UIR-002 — управление. Left и Right управляют горизонтальным движением, Space запрашивает выстрел, Q инициирует штатное завершение. Закрытие окна имеет тот же результат, что и Q.

UIR-003 — HUD. *Heads-Up Display* (HUD — экранный индикатор состояния) показывает текущий счёт, рекорд сессии, уровень и оставшиеся жизни.

- [Исходник АСТ-02](#)

Рисунок АСТ-02 — *UML-диаграмма деятельности (activity diagram, диаграмма деятельности)*: обработка мыши, клавиатуры и системного выхода.

Рисунок UI-SK-01 — концептуальный UI-эскиз дизайнера: стартовый экран с HUD и кнопкой Play. Эскиз задаёт ожидаемую композицию интерфейса.

Функциональные требования

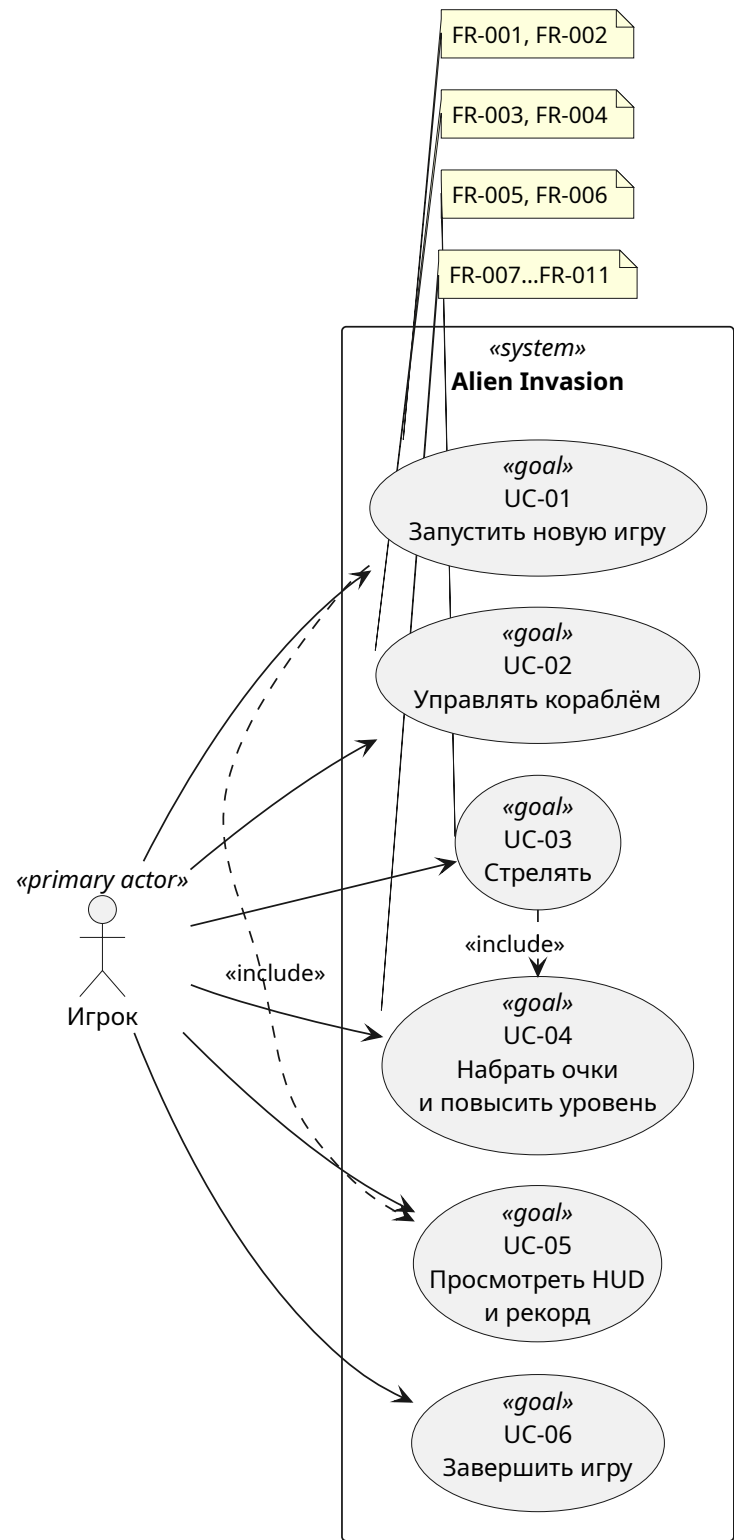
FR-001 — исходный экран

При запуске система должна открыть полноэкранное игровое поле, подготовить корабль, флот, HUD и кнопку Play в неактивном состоянии. Триггер — запуск поддерживаемого сценария. Постусловие — игрок видит сцену и может начать сессию.

FR-002 — новая сессия

При выборе Play в неактивном состоянии система должна установить начальные скорости, счёт 0, уровень 1 и три жизни, подготовить флот, центрировать корабль и скрыть курсор. Рекорд текущего процесса не сбрасывается. Щелчок вне кнопки или в активной сессии не меняет состояние.

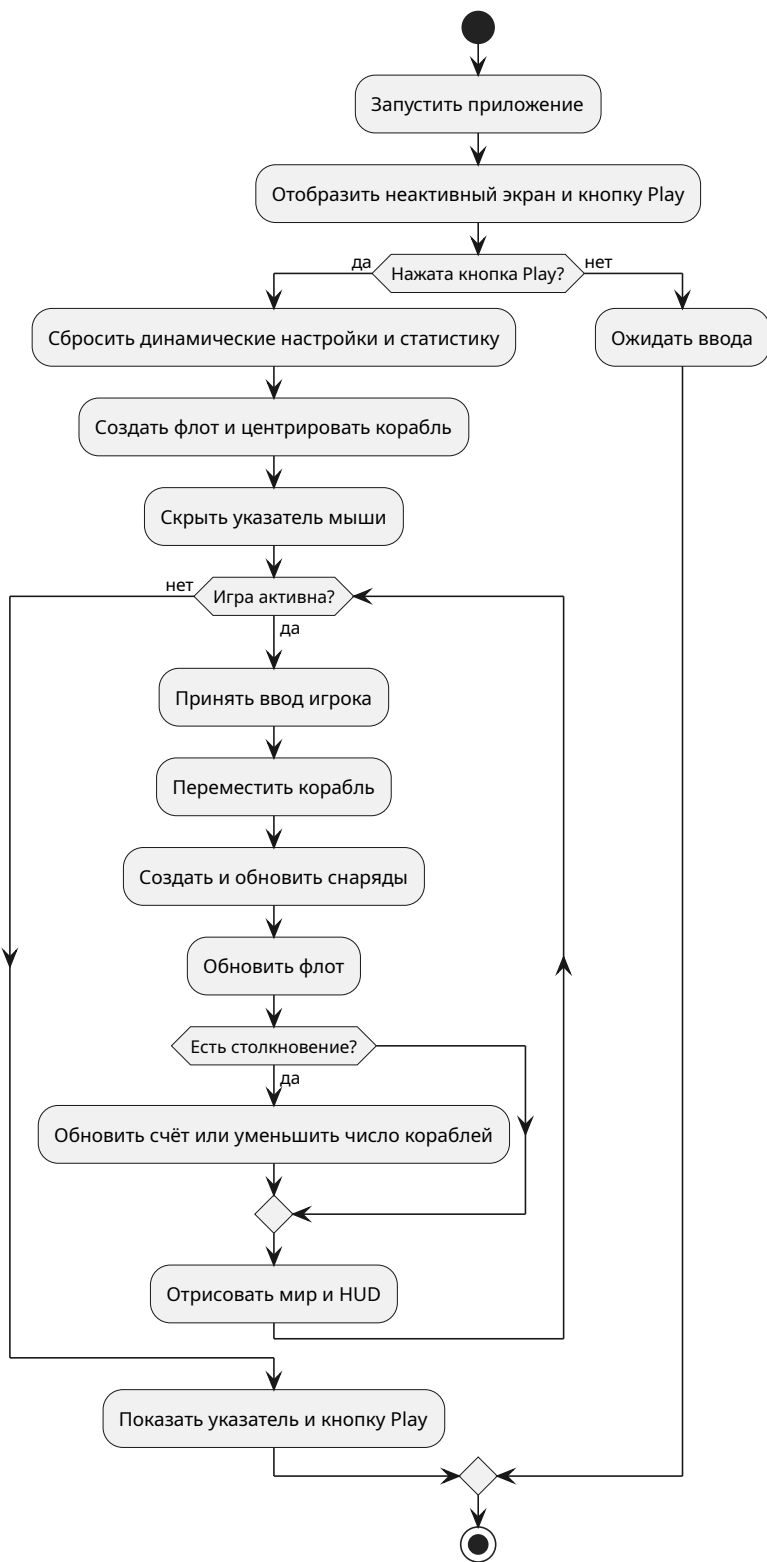
UC-01 — Варианты использования Alien Invasion



Обозначение	Значение
ID в заголовке	Уникальный идентификатор диаграммы для ссылок и трассировки.
Подпись стрелки	Событие, сообщение или зависимость в направлении стрелки.
«стереотип»	Роль элемента в модели; это пояснение, а не новый класс или метод.
Русский текст	Согласованное проектное правило и терминология baseline v1.0.

Рис. 1. UC-01 — Варианты использования Alien Invasion

АСТ-01 — Пользовательская игровая сессия



Обозначение	Значение
ID в заголовке	Уникальный идентификатор диаграммы для ссылок и трассировки.
Подпись стрелки	Событие, сообщение или зависимость в направлении стрелки.
«стереотип»	Роль элемента в модели; это пояснение, а не новый класс или метод.
Русский текст	Согласованное проектное правило и терминология baseline v1.0.

Рис. 2. АСТ-01 — Игровая сессия

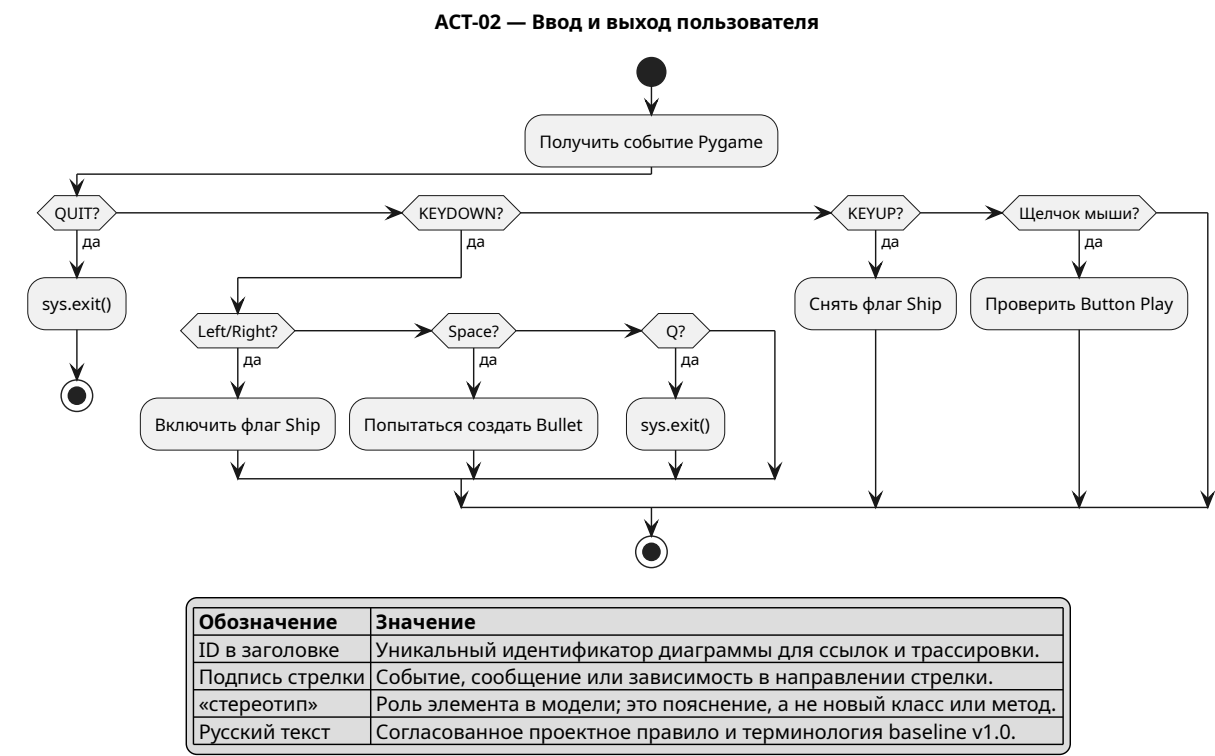


Рис. 3. АСТ-02 — Ввод и выход

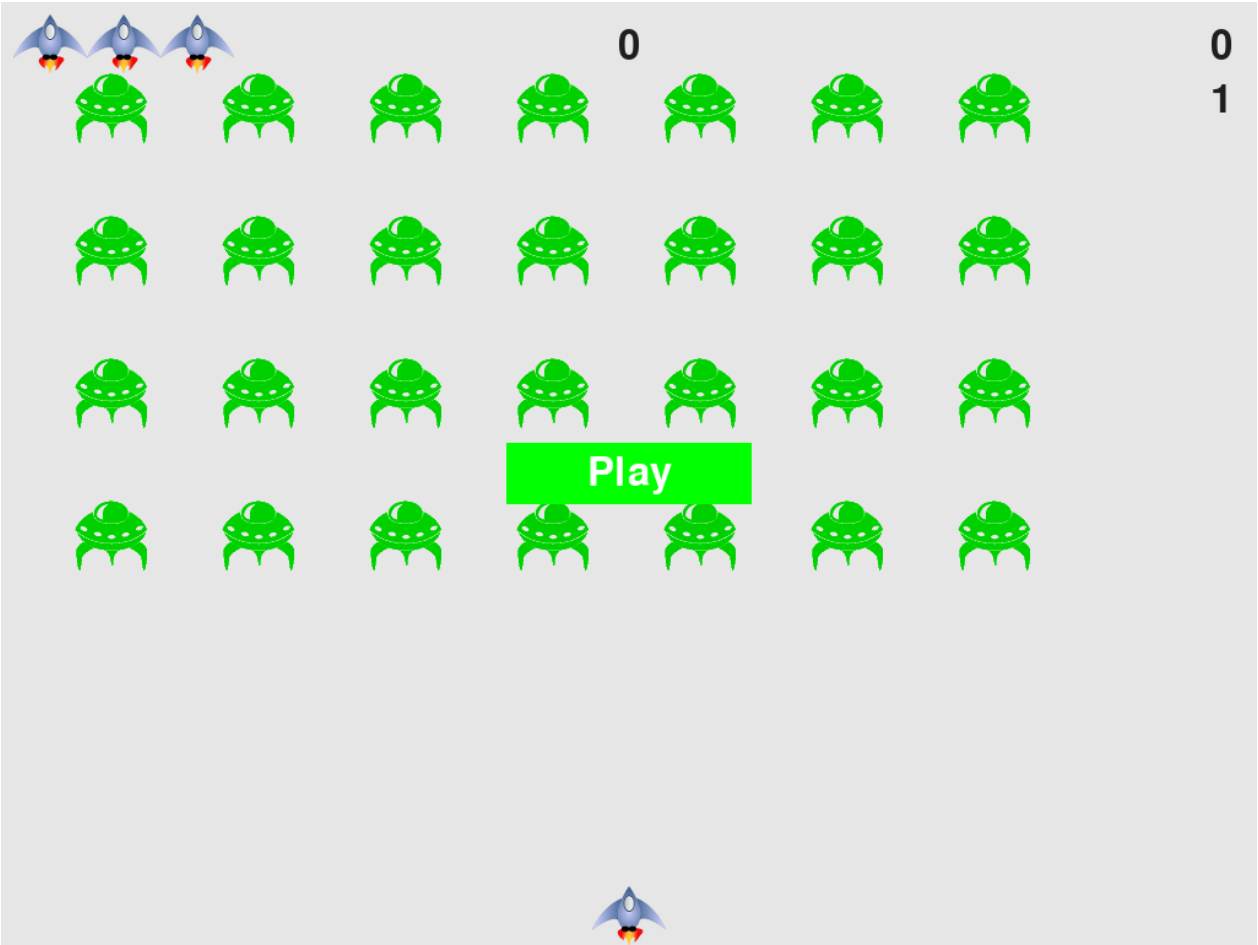


Рис. 4. UI-SK-01 — Эскиз стартового экрана

FR-003 — границы корабля

При удержании Left или Right корабль должен перемещаться непрерывно, не пересекая левую и правую границы игрового поля.

FR-004 — одновременные направления

Если Left и Right удерживаются одновременно, движение должно взаимно компенсироваться. Приоритет направления не вводится.

FR-005 — создание снаряда

Спасе должен создавать снаряд у верхней середины корабля, если это разрешено правилом лимита. Снаряд движется вертикально вверх.

FR-006 — лимит и удаление снарядов

Одновременно могут существовать не более трёх снарядов. Четвёртый запрос игнорируется до освобождения места. Снаряд удаляется при попадании или выходе за верхнюю границу поля.

FR-007 — построение флота

В начале каждого уровня система должна строить прямоугольный флот пришельцев в верхней доступной области. Число строк и столбцов вычисляется из размеров экрана, спрайта и безопасной высоты корабля.

FR-008 — движение и разворот флота

Флот движется горизонтально. При достижении края поля он опускается на настроенный шаг и меняет направление как единое целое.

FR-009 — попадание и счёт

При столкновении снаряда и пришельца оба объекта удаляются, счёт увеличивается на текущую ценность пришельца, HUD счёта обновляется, а рекорд пересчитывается.

FR-010 — завершение уровня

После уничтожения всего флота система должна убрать оставшиеся снаряды, создать следующий флот, увеличить уровень, скорости и ценность пришельца по правилам баланса GDD.

FR-011 — потеря жизни

Контакт пришельца с кораблём или достижение нижней границы должен списывать одну жизнь. Если после списания остаётся хотя бы одна жизнь, система входит в неблокирующее состояние восстановления: очищает угрозы, готовит новый флот, центрирует корабль и возвращает управление после короткой визуальной паузы.

FR-012 — Game Over

Если событие потери списывает последнюю жизнь, система должна установить неактивное состояние, показать курсор и кнопку Play. Повторная сессия доступна без перезапуска приложения.

FR-013 — представление статуса

HUD должен показывать текущий счёт, рекорд, номер уровня и иконки оставшихся жизней. Числа счёта и рекорда округляются до десятков и форматируются с разделителями тысяч.

FR-014 — рекорд сессии

Если текущий счёт строго больше рекорда, рекорд принимает его значение. Рекорд сохраняется между партиями одного запущенного приложения и очищается после его завершения.

FR-015 — штатное завершение

Q или системное закрытие окна должны завершать приложение без диалога подтверждения и без записи пользовательских данных.

Правила, качество и проектные ограничения

BR-001. Игрок начинает с тремя жизнями. **BR-002.** Лимит активных снарядов равен трём. **BR-003.** Начальные скорости корабля, снаряда и пришельца равны 1,5; 3,0; 1,0 условной единицы перемещения на кадр. **BR-004.** Начальная ценность пришельца равна 50 очкам. **BR-005.** Флот опускается на 10 пикселей при развороте.

NFR-001 — производительность. Цель — устойчивые 60 FPS (*Frames Per Second* — кадров в секунду) на типовом учебном ПК. **NFR-002 — приватность и офлайн.** Система не использует сеть, персональные данные и внешнее хранение. **NFR-003 — сопровождаемость.** Баланс централизован в проектируемом модуле настроек, а ресурсы и зависимости имеют документированную поставку. **NFR-004 — переносимость.** Целевая среда — Python 3.11+ и Pygame на Windows, macOS или Linux. **NFR-005 — удобство.** Все основные действия доступны без вложенных меню и получают видимую обратную связь.

ID	Проектное ограничение	Следствие
LIM-001	Только полноэкранный режим v1.0	Настройка оконного режима не входит в score.
LIM-002	Рекорд хранится только в сессии	После выхода рекорд не восстанавливается.
LIM-003	Нет звука и сетевого режима	Игровой опыт строится на визуальной обратной связи.
LIM-004	Нет настройки управления	Клавиши фиксированы в UIR-002.
LIM-005	Одна локальная сессия	Нет профилей, аккаунтов и совместной игры.
LIM-006	Восстановление неблокирующее	Игровой цикл продолжает обрабатывать события и 60 FPS.

- [Исходник STM-01](#)

Рисунок STM-01 — **UML-диаграмма состояний (state machine diagram, диаграмма конечного автомата)**: *старт, активная сессия, восстановление и Game Over.*

Приёмочные сценарии

ID	Требования	Given / When / Then
AT-001	FR-001, UIR-001	Given приложение запущено, when открыт первый экран, then видны HUD и Play.

ID	Требования	Given / When / Then
AT-002	FR-002, FR-014	Given завершённая партия с рекордом, when игрок выбирает Play, then счёт=0, уровень=1, жизни=3, рекорд сохранён.
AT-003	FR-003, FR-004	Given корабль у границы или удерживаются две стрелки, when выполняется кадр, then границы не пересекаются, а позиция не меняется при двух направлениях.
AT-004	FR-005, FR-006	Given активная сессия, when Space нажата четыре раза, then в поле остаются три снаряда.
AT-005	FR-007, FR-008	Given активный флот, when пришелец достигает края, then флот опускается и меняет направление.
AT-006	FR-009, FR-010	Given последний пришелец пересечён снарядом, when обработано столкновение, then растут счёт/рекорд/уровень и создан следующий флот.
AT-007	FR-011, FR-012	Given у игрока одна жизнь, when возникает угроза, then жизни становятся равны нулю и отображается Game Over.
AT-008	FR-013, FR-015	Given игра показывает HUD, when меняются данные либо выбрана Q/закрытие окна, then HUD обновлён либо приложение завершено.

Матрица проектной трассировки

FR	BR / UIR / NFR	GDD	SDD	Проектируемый компонент	План проверки	AT
FR-001	UIR-001, NFR-004	Экран и UX	Инициализация	AlienInvasionButton, Scoreboard	Интеграционный сценарий запуска	AT-001
FR-002	UIR-001, BR-001	Основной цикл	Старт и перезапуск	AlienInvasionGameStats, Settings	Интеграционный сценарий Play	AT-002
FR-003	UIR-002, BR-003	Управление	Ввод и движение	Ship	Модульная проверка границ	AT-003

FR	BR / UIR / NFR	GDD	SDD	Проектируемый компонент	План проверки	AT
FR-004	UIR-002, NFR-005	Управление	Ввод и движение	Ship	Модульная проверка двух флагов	AT-003
FR-005	UIR-002, BR-002	Бой	Стрельба	Bullet, AlienInvasion	Модульная проверка создания	AT-004
FR-006	BR-002, NFR-003	Бой	Стрельба и очистка	Bullet, Group	Модульная проверка лимита и очистки	AT-004
FR-007	BR-003, NFR-004	Флот	Построение флота	Alien, AlienInvasion	Модульная проверка сетки	AT-005
FR-008	BR-005, NFR-001	Флот	Движение флота	Alien, Settings	Интеграционная проверка разворота	AT-005
FR-009	BR-004, UIR-003	Очки	Коллизии	Bullet, Alien, GameStats	Интеграционная проверка попадания	AT-006
FR-010	BR-003, BR-004	Прогрессия	Коллизии и уровень	Settings, GameStats	Интеграционная проверка уровня	AT-006
FR-011	BR-001, LIM-006	Риск и восстановление	Состояние восстановления	GameStats, RecoveryTime	Проверка неблокирующего восстановления	AT-007
FR-012	BR-001, UIR-001	Поражение	Переход Game Over	GameStats, Button	Интеграционная проверка последней жизни	AT-007
FR-013	UIR-003, NFR-005	HUD	Представление	Scoreboard	Визуальная проверка HUD	AT-008
FR-014	NFR-002, UIR-003	Рекорд	Статистика	GameStats, Scoreboard	Модульная проверка рекорда	AT-002, AT-006
FR-015	UIR-002, NFR-005	Выход	Обработка событий	AlienInvasion	Ручной smoke- сценарий	AT-008

Как адаптировать этот SRS студенту

Сначала опишите желаемое поведение и границы собственного варианта игры, затем присвойте наблюдаемым обязательствам устойчивые IDs. Не связывайте требование с уже написанным кодом: сначала задайте результат для игрока, правило, способ проверки и связь с проектным решением. Используйте [SRS-template.md](#) как структуру, а не как текст для копирования.

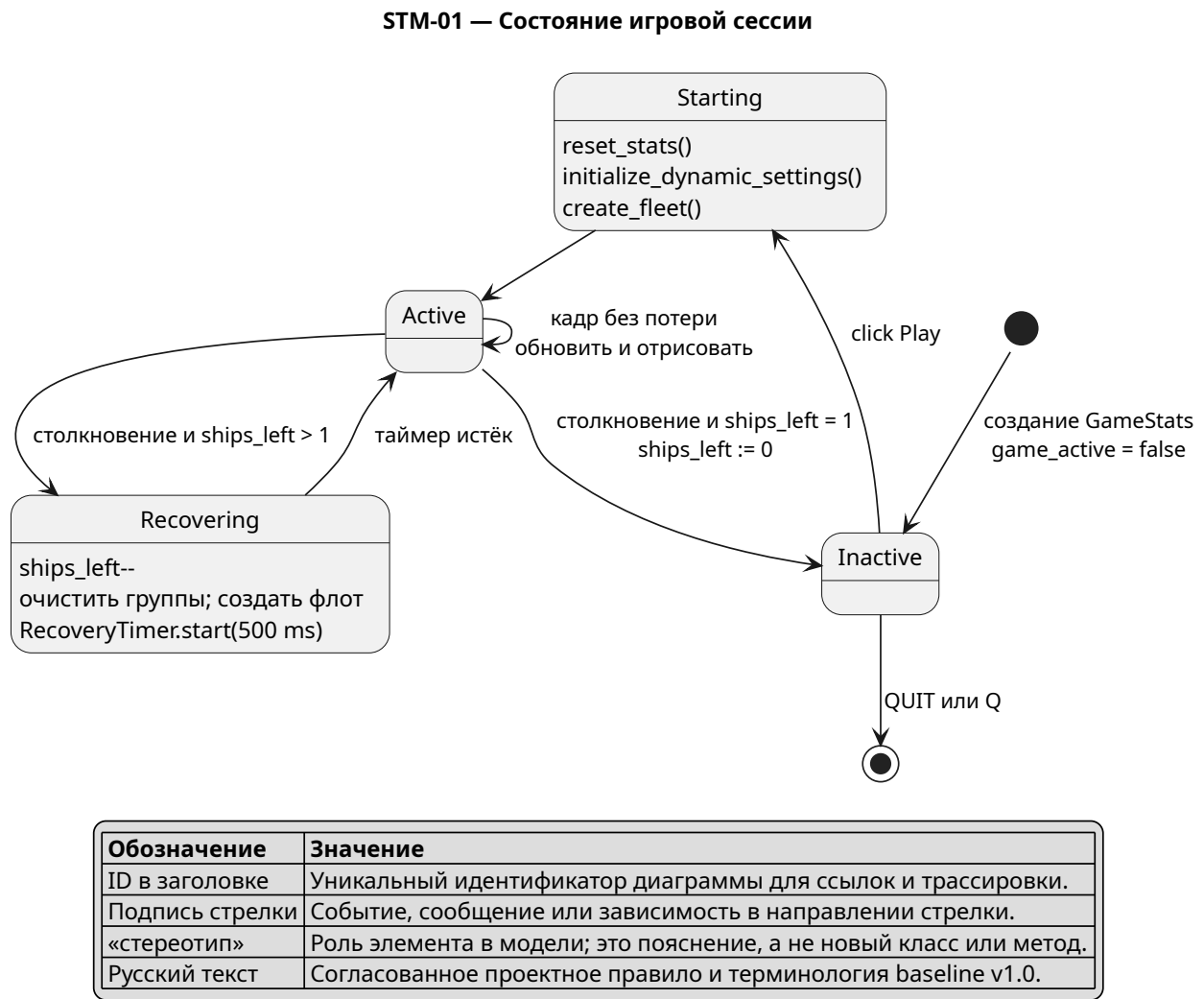


Рис. 5. STM-01 — Состояния сессии